

Encefalo

Subcorteza Cerebral y Sistema Límbico

Subcorteza cerebral = estructuras internas bajo la corteza.

Explicación

El cerebro se divide anatómicamente en una capa externa arrugada llamada corteza y un conjunto de estructuras más primitivas y profundas ubicadas en su interior, conocidas colectivamente como subcorteza cerebral.

Subcorteza cerebral $\supset$ sistema límbico.

Explicación

El sistema límbico es un anillo de estructuras subcorticales interconectadas. Es evolutivamente más antiguo que la corteza cerebral y es fundamental para la supervivencia, las emociones y la memoria.

Tálamo

Tálamo = centro de relevo sensorial.

Explicación

El tálamo funciona como una gran estación de relevo en el cerebro. Toda la información sensorial que viene del cuerpo pasa primero por el tálamo antes de ser enviada a la corteza cerebral para su procesamiento consciente.

Tálamo $\times$ información olfativa.

Explicación

A diferencia de la vista, el tacto, el gusto o la audición, el sentido del olfato es el único que tiene una vía directa hacia el cerebro sin pasar primero por el filtro del tálamo.

Hipocampo

Hipocampo → memoria episódica (vivencias) + memoria espacial.

Explicación

El hipocampo es clave para recordar eventos autobiográficos o vivencias y para ubicarnos en el entorno, recordando rutas y mapas mentales de nuestro alrededor.

Lesión en hipocampo → amnesia anterógrada.

Explicación

Si el hipocampo se daña, la persona pierde la capacidad de consolidar nuevos recuerdos a partir del momento de la lesión. Esto se conoce como amnesia anterógrada, aunque los recuerdos antiguos suelen conservarse.

Amnesia anterógrada = información de MCP X pasa a MLP.

Explicación

La amnesia anterógrada implica una falla en el proceso de consolidación. El paciente puede sostener información momentáneamente en su Memoria a Corto Plazo, pero su cerebro es incapaz de transferirla y almacenarla permanentemente en la Memoria a Largo Plazo.

Amígdala

Amígdala → reacción + memoria emocional.

Explicación

La amígdala es el centro de procesamiento de las emociones. Evalúa el significado emocional de los estímulos y ayuda a almacenar recuerdos que tienen una fuerte carga afectiva.

Amígdala → conducta controladora (frenada).

Explicación

Ante estímulos amenazantes, la amígdala puede desencadenar respuestas automáticas de supervivencia, entre ellas la paralización momentánea o estado de frenada, que permite al individuo evaluar la amenaza antes de actuar.

Hipotálamo

Hipotálamo → regula necesidades básicas.

Explicación

El hipotálamo es un centro de control fundamental que garantiza la supervivencia regulando impulsos primarios como el hambre, la sed, la temperatura corporal y el deseo sexual.

Hipotálamo → ritmos circadianos (reloj biológico del sueño).

Explicación

El hipotálamo contiene un grupo de neuronas que funciona como nuestro reloj biológico. Sincroniza nuestros ritmos circadianos en respuesta a la luz y la oscuridad, determinando nuestros ciclos de sueño.

Hipotálamo → homeostasis (equilibrio interno).

Explicación

La homeostasis es el proceso de mantener constante el ambiente interno del cuerpo a pesar de los cambios externos. El hipotálamo actúa como el termostato del cuerpo para lograr este equilibrio perfecto.

Área Septal o Septum

Área septal → placer (sexual) + recompensa.

Explicación

El septum o área septal es una estructura clave en el circuito de recompensa del cerebro. Su estimulación está fuertemente vinculada a sensaciones placenteras intensas, incluyendo el placer sexual y la recompensa.

Área septal → motivación.

Explicación

Al estar asociada a la experimentación del placer, el área septal es fundamental para impulsar la motivación. El cerebro busca repetir aquellas conductas que le generan recompensa, motivando así al individuo hacia ciertas metas.